UVM

UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

Clase 14:
Continuidad de funciones

SEBASTIAN E. ORTIZ

Continuidad de funciones

Se dice que una función es continua si se cumple:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$$

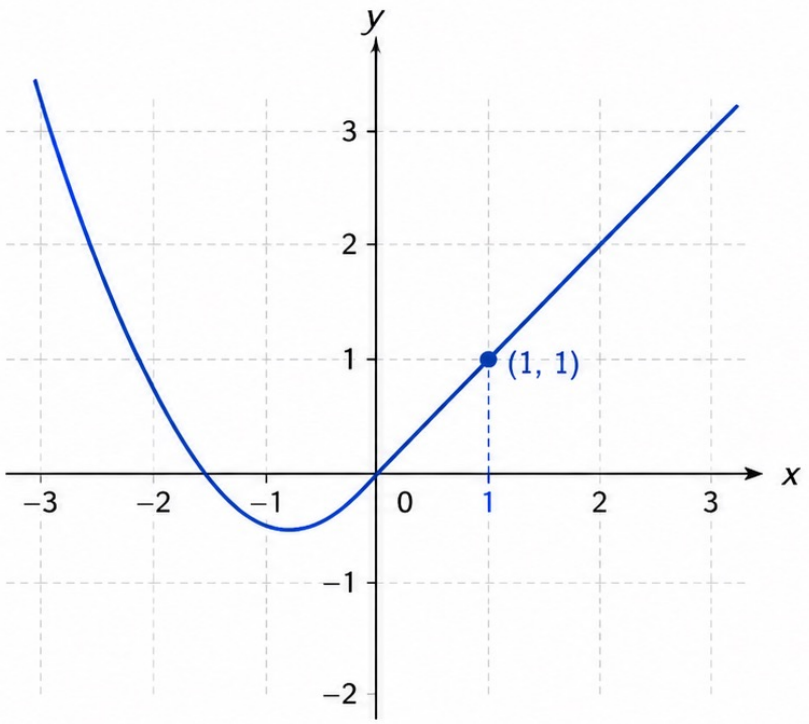
Si no se cumple lo anterior, diremos que f es discontinua en x_0.

En palabras simples podemos decir que:

"Una función es continua si podemos dibujar su gráfica sin levantar el lápiz"

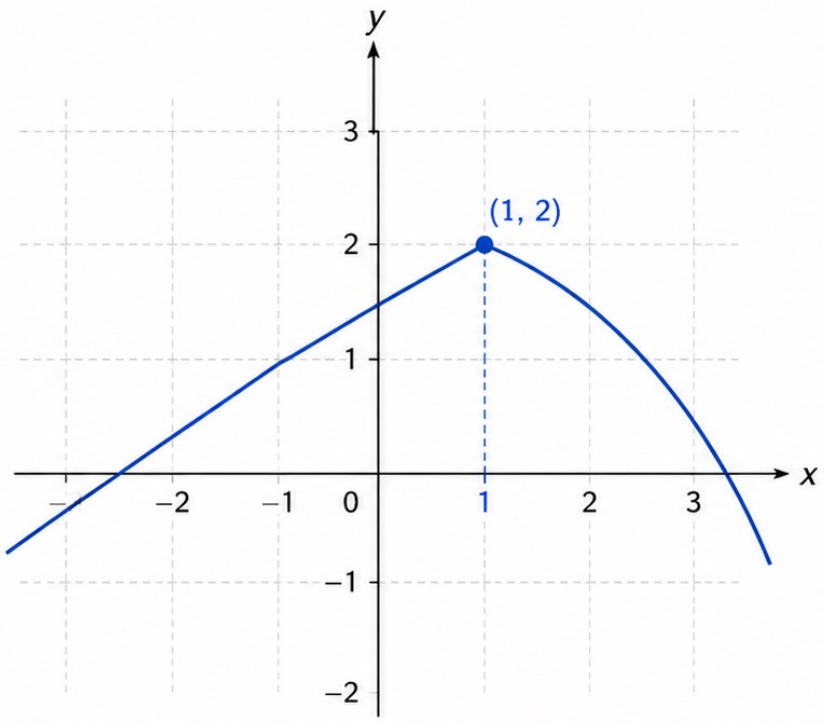
Funciones continuas

Función continua (corriente)



La función es continua en todo su dominio.
Podemos dibujarla sin levantar el lápiz.

Función continua por tramos (con quiebre)



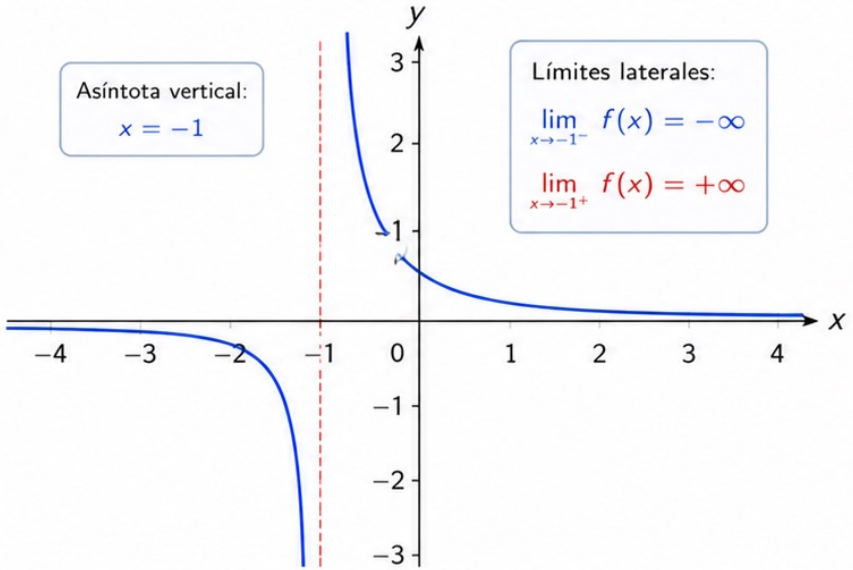
La función es continua en todo su dominio.
Tiene un quiebre en $x = 1$, pero no hay salto:
los límites laterales y el valor de la función coinciden.

Funciones discontinuas

Discontinuidad por asíntotas (función racional)

$$f(x) = \frac{1}{x+1}$$

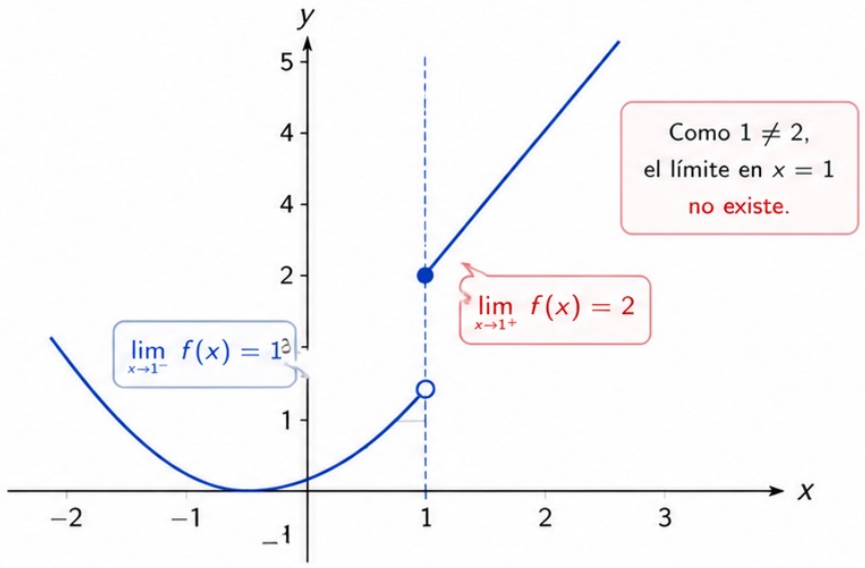
No está definida en $x = -1$



La función no está definida en $x = -1$.
Al acercarse a -1 por la izquierda, $f(x) \to -\infty$.
Al acercarse a -1 por la derecha, $f(x) \to +\infty$.
Hay una asíntota vertical en $x = -1$.

Discontinuidad por tramos (salto en el cambio de régimen)

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x < 1 \\ 2x & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$



En $x = 1$ cambian las reglas.
Los límites laterales existen, pero son distintos.
Hay un salto en $x = 1$, por lo que la función
no es continua en ese punto.

Continuidad

EJEMPLO 1: Estudie la continuidad:

$$f(x) = \begin{cases} 5x - 4, & si\ x < 1 \\ x^2 + 2; & si\ x \geq 1 \end{cases}$$

Continuidad

EJEMPLO 1: Estudie la continuidad:

$$f(x) = \begin{cases} 5x - 4, & si\ x < 1 \\ x^2 + 2; & si\ x \geq 1 \end{cases}$$

SOLUCIÓN: Calculamos los límites laterales:

$$\lim_{x \to 1^-} 5x - 4 = 1; \quad \lim_{x \to 1^+} x^2 + 2 = 3$$

Como $\lim_{x \to 1^-} f(x) \neq \lim_{x \to 1^+} f(x)$, entonces f es discontinua en $x = 1$.

Continuidad

EJEMPLO 2: Encuentre en caso de existir $a \in \mathbb{R}$ tal que:

$$f(x) = \begin{cases} -5x - 6, si\ x < a \\ x^2; \qquad si\ x \geq a \end{cases}$$

Sea continua en $x = a$.

Continuidad

SOLUCIÓN: Para que nuestra función sea continua, los límites laterales de la función deben ser los mismos.

$$\lim_{x \to a^-} -5x - 6 = \lim_{x \to a^+} x^2$$

$$-5a - 6 = a^2$$

De donde se obtiene una ecuación de segundo grado.

$$a^2 + 5a + 6 = 0$$

$$(a + 3)(a + 2) = 0$$

De donde se obtiene que $a = -3$ y $a = -2$.

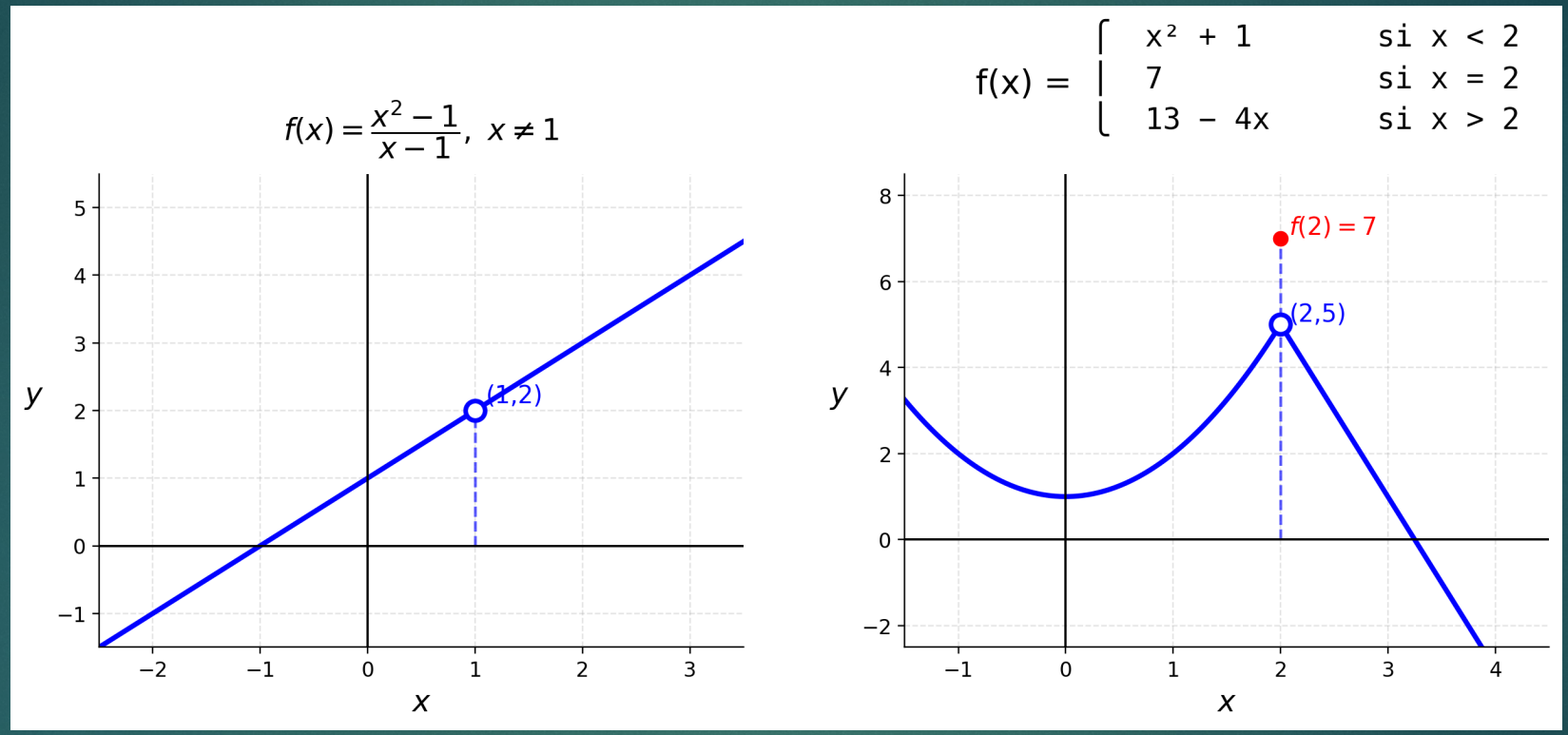
Discontinuidad reparable

Sea x_0 un punto en el que $f(x)$ tiene una discontinuidad. Diremos que esta discontinuidad es reparable sí existe el límite L, pero:

- La función no está bien definida en ese punto.
- El valor de la función no coincide con el límite.

En tal caso, basta con redefinir $f(x_0) = L$ para que la función sea continua.

Discontinuidad reparable



- A la izquierda, basta con redefinir $f(1) = 2$ para que f sea continua.
- A la derecha la redefinición debe ser $f(2) = 5$

Discontinuidad irreparable

Sea x_0 un punto en el que $f(x)$ tiene una discontinuidad. Diremos que esta discontinuidad es irreparable sí:

- **El límite L.**
- **La función explota hacia $\pm\infty$**

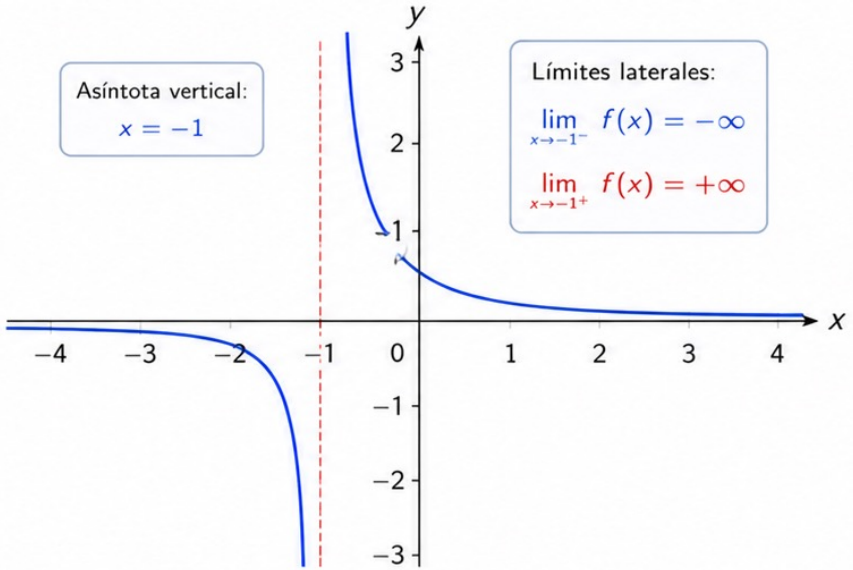
En tal caso, no es posible $f(x)$ en x_0 para que la función sea continua.

Discontinuidad reparables

Discontinuidad por asíntotas (función racional)

$$f(x) = \frac{1}{x+1}$$

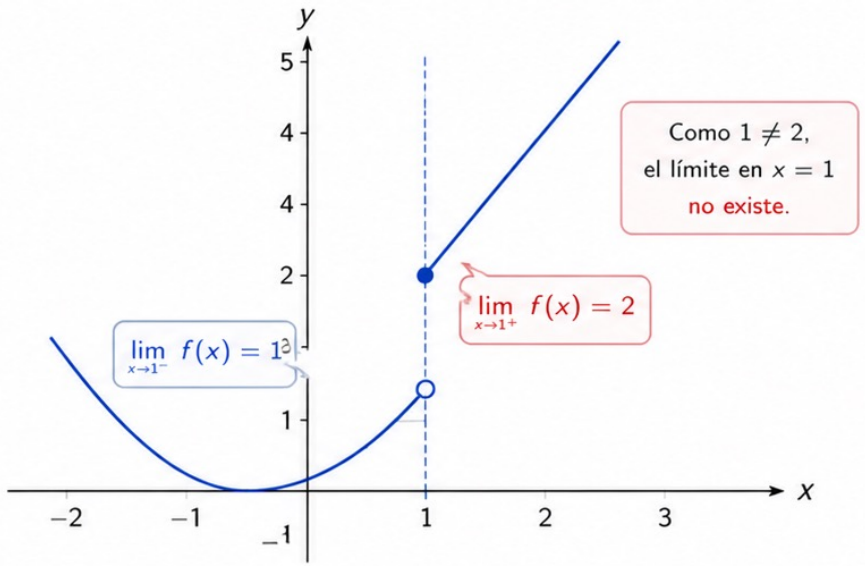
No está definida en $x = -1$



La función no está definida en $x = -1$.
Al acercarse a -1 por la izquierda, $f(x) \to -\infty$.
Al acercarse a -1 por la derecha, $f(x) \to +\infty$.
Hay una asíntota vertical en $x = -1$.

Discontinuidad por tramos (salto en el cambio de régimen)

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x < 1 \\ 2x & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$



En $x = 1$ cambian las reglas.
Los límites laterales existen, pero son distintos.
Hay un salto en $x = 1$, por lo que la función
no es continua en ese punto.

Discontinuidad irreparables

EJERCICIO 1: Estudie si las discontinuidades:

A. $f(x) = \frac{x^2-1}{x(x^3-1)}$

B. $g(x) = \frac{x^3+x^2+2x}{x^2+3x}$

Discontinuidad irreparables

EJERCICIO 2: Determine los valores de a y b para que:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + 1; & x < 2 \\ 7; & x = 2 \\ 3x + b; & x > 2 \end{cases}$$

Sea continua en $x = 2$.

Fin